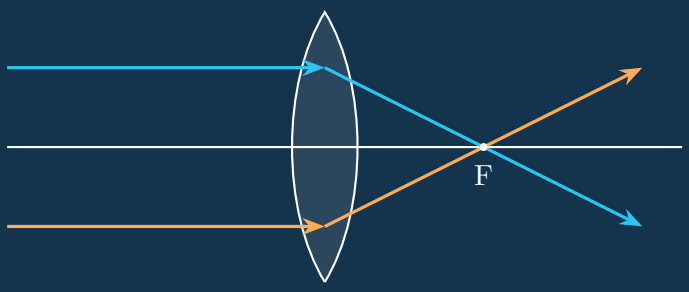
AULA DE FÍSICA

Óptica

Luz, imagens e visão

Da geometria dos raios às ondas

Ensino Médio



propagação ⟶ formação de imagens ⟶ interferência

Luz e cores; reflexão, espelhos e refração.
Lâminas, prismas, lentes, instrumentos e olho humano.
Interferência, difração, polarização e energia da luz.

Teoria e deduções com matemática escolar.
Diagramas de raios, hipóteses e exemplos de apoio.
Outubro de 2026.

Como estudar esta aula

Esta aula reúne a óptica do ensino médio, conectando propagação da luz, formação de imagens e fenômenos ondulatórios. A teoria é o centro do material. Os 30 exemplos resolvidos servem para testar a interpretação dos modelos e acompanhar as deduções.

Usaremos semelhança de triângulos, álgebra, raízes, gráficos e trigonometria elementar. Não serão necessárias derivadas, integrais, matrizes ópticas ou formalismo universitário. Alguns aprofundamentos, como dioptro esférico, filmes finos e poder de resolução, serão desenvolvidos com aproximações explícitas.

As cores dos raios nos diagramas distinguem trajetos; só representam frequências diferentes quando isso é explicitado.

As relações fundamentais aparecem no ponto em que são construídas, junto das condições de aplicação. Mantendo o formato mais recente das aulas, não há formulário separado ao final.

Três perguntas para cada problema

Como a luz se propaga? Identifique meios, superfícies, normal e sentido dos raios.
Onde os raios se encontram? Separe encontro real dos raios e encontro de seus prolongamentos.
Qual modelo é suficiente? Geometria dos raios para imagens usuais; ondas para interferência, difração e polarização; fótons para certas trocas de energia.

Grandezas e convenções

$c = 3{,}0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$ é a velocidade da luz no vácuo; v é a velocidade no meio; λ é o comprimento de onda; ν é a frequência. Reservamos f para distância focal, evitando confundi-la com frequência.

Em espelhos e lentes, p é a distância do objeto e p' a da imagem. Usaremos a convenção **real positivo**: objeto real tem $p > 0$; imagem real tem $p' > 0$; imagem virtual tem $p' < 0$; sistema convergente tem $f > 0$. As regiões espaciais que correspondem a esses sinais serão explicadas em cada caso. Alturas h e h' são orientadas em relação ao eixo; $A = h'/h$ é o aumento linear.

Em refração, os ângulos são medidos em relação à **normal** à superfície. Em polarização, o ângulo é entre os eixos de transmissão. Uma letra θ não representa automaticamente o mesmo ângulo em todas as figuras.

Conversões frequentes: $1\,\mathrm{nm} = 10^{-9}\,\mathrm{m}$; $1\,\mu\mathrm{m} = 10^{-6}\,\mathrm{m}$; $1\,\mathrm{mm} = 10^{-3}\,\mathrm{m}$. Nas contas de dioptria, a distância focal deve estar em metros.

Conteúdo

1 Luz e princípios da óptica geométrica **1**

1.1 O que é a luz . . . 1

1.2 Fontes, meios e raios . . . 1

1.3 Sombras, eclipses e câmara escura . . . 2

2 Cores, absorção e filtros **3**

2.1 A cor observada depende do conjunto . . . 3

2.2 Mistura aditiva e subtrativa . . . 3

2.3 Filtros em sequência . . . 3

3 Reflexão e espelhos planos **5**

3.1 Leis da reflexão . . . 5

3.2 Construção da imagem plana . . . 5

3.3 Translação, rotação e campo visual . . . 6

3.4 Dois espelhos . . . 6

4 Espelhos esféricos e equação de Gauss **7**

4.1 Geometria e aproximação paraxial . . . 7

4.2 Convenção de sinais e aumento . . . 7

4.3 Dedução da equação dos pontos conjugados . . . 8

5 Construção de imagens em espelhos **9**

5.1 Raios notáveis e realidade da imagem . . . 9

5.2 Todos os casos para objeto real . . . 9

5.3 O que as equações revelam sem decorar a tabela . . . 10

6 Refração e reflexão total **11**

6.1 Índice de refração e mudança de velocidade . . . 11

6.2 Lei de Snell-Descartes e uma construção ondulatória . . . 11

6.3 Condições para reflexão total interna . . . 12

7 Dioptros e lâminas de faces paralelas **13**

7.1 Dioptro plano e profundidade aparente . . . 13

7.2 Lâmina de faces paralelas . . . 13

7.3 Aprofundamento: dioptro esférico . . . 14

8 Prismas, dispersão e fenômenos atmosféricos **15**

8.1 Geometria do prisma . . . 15

8.2 Desvio mínimo e prisma delgado . . . 15
8.3 Dispersão e arco-íris . . . 16
8.4 Miragens e índice variável . . . 16

9 Lentes delgadas **17**
9.1 Forma, material e convergência . . . 17
9.2 Fórmula dos fabricantes: construção por duas refrações . . . 17
9.3 Equação de Gauss, aumento e vergência . . . 18
9.4 Raios notáveis e casos de imagem . . . 18

10 Associação de lentes e projeção **19**
10.1 Cada elemento recebe os raios do anterior . . . 19
10.2 Lentes em contato . . . 19
10.3 Distância mínima entre objeto e tela . . . 20

11 Instrumentos ópticos **21**
11.1 Câmera, projetor e abertura . . . 21
11.2 Lupa e aumento angular . . . 21
11.3 Microscópio composto . . . 22
11.4 Lunetas e telescópios . . . 22

12 Olho humano e correção óptica **23**
12.1 Formação da imagem e acomodação . . . 23
12.2 Miopia e hipermetropia . . . 23
12.3 Presbiopia, astigmatismo e limites da visão . . . 24

13 Caminho óptico e princípio de Fermat **25**
13.1 Comprimento geométrico não é tempo de viagem . . . 25
13.2 Reflexão obtida por geometria . . . 25
13.3 Caminho óptico e fase . . . 26

14 Interferência da luz **27**
14.1 Superposição, fase e coerência . . . 27
14.2 Intensidade: uma dedução com trigonometria . . . 27
14.3 Duas fendas de Young . . . 28
14.4 Filmes finos e inversão de fase . . . 28

15 Difração e poder de resolução **30**
15.1 A luz não se limita a linhas geométricas . . . 30
15.2 Fenda simples: localização dos mínimos . . . 30
15.3 Rede de difração . . . 31
15.4 Abertura circular e critério de Rayleigh . . . 31

16 Polarização da luz **32**
16.1 O que é selecionar uma direção de oscilação 32
16.2 Lei de Malus e perda no primeiro polarizador 32
16.3 Polarização por reflexão e ângulo de Brewster 33
16.4 Materiais anisotrópicos e rotação da polarização 33

17 Energia, fotometria e interação com a matéria **34**
17.1 Potência luminosa e lei do inverso do quadrado 34
17.2 Aprofundamento: lúmen, candela e lux 34
17.3 Fótons e uma ponte para a física moderna 35
17.4 Espalhamento, céu e limites de transparência 35

18 Estratégias e uma aplicação integrada **36**
18.1 Reconheça o mecanismo antes da fórmula 36
18.2 Uma ordem de resolução 36
18.3 Aproximações que precisam acompanhar a resposta 36

CAPÍTULO 1

Luz e princípios da óptica geométrica

1.1 O que é a luz

A luz visível é uma faixa de radiação eletromagnética. No vácuo, seus campos elétrico e magnético oscilam perpendicularmente entre si e à direção de propagação. Ela transporta energia e não precisa de meio material.

A relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência é:

$$v = \lambda\nu. \tag{1.1}$$

No vácuo, $v = c$. A frequência da luz visível é da ordem de 10^{14} Hz; os comprimentos de onda são, aproximadamente, de 400 a 700 nm, com limites de percepção graduais. Do vermelho para o violeta, a frequência aumenta e o comprimento de onda no vácuo diminui.

A luz apresenta fenômenos de onda, como interferência. Sua emissão e absorção também podem exigir a descrição por fótons. Esses modelos respondem a perguntas diferentes e não significam que toda situação precise dos dois ao mesmo tempo.

Exemplo resolvido 1 - Frequência e tempo de propagação

Uma luz tem $\lambda_0 = 600\,\text{nm}$ no vácuo. Sua frequência é:

$$\nu = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3{,}0 \times 10^{8}}{600 \times 10^{-9}} = 5{,}0 \times 10^{14}\,\text{Hz}.$$

Para percorrer 1,5 km no vácuo, leva $\Delta t = d/c = 5{,}0\,\mu\text{s}$. Uma frequência alta não significa que essa luz viaje mais depressa que outra no vácuo.

1.2 Fontes, meios e raios

Fontes primárias emitem luz, como uma lâmpada acesa; fontes secundárias são vistas por luz que recebem e espalham, como uma página. Um objeto só é visto se luz proveniente dele, emitida ou redirecionada, chega ao observador.

Um meio transparente permite distinguir imagens através dele; um translúcido transmite luz com espalhamento significativo; um opaco praticamente não transmite a luz considerada. Essa classificação depende de espessura e comprimento de onda: um material não tem necessariamente o mesmo comportamento em todas as faixas.

Um raio indica a direção local de propagação; não é um fio material. Feixes podem ser paralelos, convergentes ou divergentes. A óptica geométrica é adequada quando os comprimentos de onda são muito menores que as dimensões relevantes e a difração pode ser desprezada.

Princípios e seu domínio

Propagação retilínea: em um meio homogêneo e isotrópico, os raios são retos. Em meio de índice variável, podem se curvar.
Independência dos raios: no modelo geométrico usual, feixes podem cruzar sem alterar mutuamente suas trajetórias. Efeitos de interferência exigem somar campos ondulatórios.
Reversibilidade: em meios ópticos usuais, estáticos e recíprocos, um raio pode percorrer a trajetória inversa. A afirmação não deve ser extrapolada a todo dispositivo magneto-óptico.

1.3 Sombras, eclipses e câmara escura

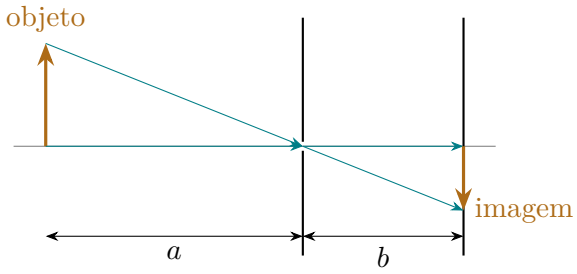
Fonte puntiforme e objeto opaco produzem sombra bem delimitada no modelo geométrico. Fonte extensa pode produzir **umbra**, que não recebe luz direta de nenhuma parte da fonte, e **penumbra**, que recebe luz de apenas parte dela.

Em eclipses, o alinhamento cria essas regiões. No eclipse solar, a Lua pode interceptar a luz que chegaria a partes da Terra. No lunar, a Lua atravessa a sombra terrestre. Eclipse anular decorre de o tamanho angular aparente da Lua ser insuficiente para cobrir o disco solar inteiro; não é apenas outra palavra para eclipse parcial.

Na câmara escura de orifício, raios vindos de pontos diferentes cruzam a pequena abertura e atingem regiões distintas do anteparo. A imagem é invertida. Por semelhança de triângulos, se o objeto de altura H está a distância a do orifício e o anteparo a distância b:

$$\frac{|h'|}{H} = \frac{b}{a}. \tag{1.2}$$

Um orifício menor reduz a sobreposição geométrica e a luminosidade, mas não melhora indefinidamente a nitidez: aberturas muito pequenas tornam a difração importante.



Exemplo resolvido 2 - A imagem em uma câmara escura

Um objeto de 1,8 m está a 3,0 m do orifício; o anteparo fica a 0,20 m. Logo $|h'| = 1{,}8(0{,}20/3{,}0) = 0{,}12$ m. A imagem tem 12 cm e é invertida. Dobrar a distância do objeto, mantendo a caixa, reduz a imagem à metade.

CAPÍTULO 2

Cores, absorção e filtros

2.1 A cor observada depende do conjunto

A cor percebida depende do espectro da iluminação, das propriedades do objeto e da resposta visual do observador. Um objeto que parece vermelho sob luz branca reflete mais eficientemente certas faixas que outras; ele não cria necessariamente luz vermelha.

Sob luz sem as frequências que consegue refletir, um objeto pode parecer escuro. Branco e preto também dependem da iluminação: uma superfície branca ideal reflete amplamente a luz incidente; uma preta ideal a absorve. Nenhuma pode refletir uma faixa que não recebeu.

Reflexão, transmissão e absorção repartem a energia incidente. Para um objeto passivo sem emissão própria relevante, as frações correspondentes somam 1. Em materiais reais, essas frações variam com a frequência e o ângulo.

2.2 Mistura aditiva e subtrativa

Aditiva: superposição de luzes que chegam ao olho. Um sistema de primárias vermelho, verde e azul, em intensidades adequadas, permite reproduzir muitas cores. As combinações ideais usuais são:

Luzes combinadas	Resultado perceptivo usual
Vermelho + verde	Amarelo
Verde + azul	Ciano
Azul + vermelho	Magenta
Vermelho + verde + azul	Branco, com proporções adequadas

Isso não significa que a mistura passe a conter apenas uma nova frequência. Luz amarela espectral e uma mistura de vermelho e verde podem produzir percepções semelhantes, apesar de espectros diferentes.

Subtrativa: pigmentos e filtros retiram seletivamente partes do espectro. No modelo ideal, ciano retira vermelho, magenta retira verde e amarelo retira azul. Misturar pigmentos não segue as mesmas regras de somar luzes. Materiais reais não são filtros perfeitos e podem produzir resultados diferentes do esquema ideal.

2.3 Filtros em sequência

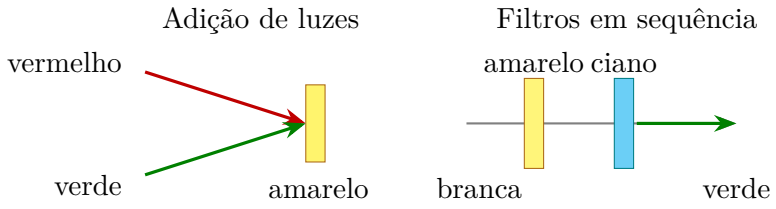
Um filtro ideal vermelho transmite a faixa vermelha e absorve as demais. Dois filtros sucessivos transmitem apenas a interseção das faixas que cada um deixa passar. Não se somam as cores dos filtros como se fossem fontes luminosas.

Se um filtro transmite a fração T_1 da intensidade de determinada faixa e outro transmite T_2 dessa mesma faixa, a transmissão conjunta é T_1T_2, desprezando reflexões adicionais. Essa regra deve ser aplicada faixa por faixa quando os filtros são seletivos.

Exemplo resolvido 3 - Iluminação e filtros ideais

Uma superfície amarela ideal reflete vermelho e verde e absorve azul. Sob iluminação branca, parece amarela; sob luz somente azul, parece escura; sob luz verde, pode parecer verde.

Agora faça a luz branca atravessar um filtro amarelo ideal e depois um ciano ideal. O primeiro transmite vermelho e verde; o segundo transmite verde e azul. A faixa comum é o verde. Se, nessa faixa, as transmissões reais forem 80% e 50%, a intensidade final será $0{,}80(0{,}50) = 40\%$ da intensidade verde que incidiu no conjunto.



A superposição de luzes e a seleção por filtros são operações físicas diferentes. As áreas coloridas apenas identificam os elementos do esquema.

CAPÍTULO 3

Reflexão e espelhos planos

3.1 Leis da reflexão

Em cada ponto da superfície, trace a normal, perpendicular ao plano tangente. Raio incidente, normal e raio refletido pertencem ao mesmo plano, e:

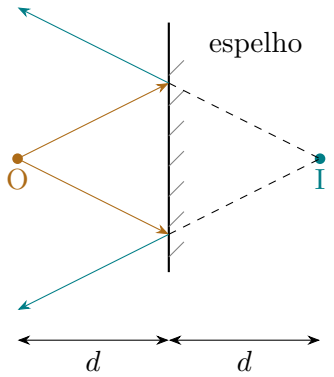
$$\theta_i = \theta_r. \tag{3.1}$$

Os ângulos são com a normal. Um raio a 20° da superfície faz 70° com a normal e reflete a 70° dela.

Na reflexão regular, uma superfície lisa mantém a organização de um feixe. Na difusa, variações das normais locais espalham os raios em diferentes direções. A lei de reflexão vale localmente nos dois casos. Um espelho é visto principalmente pela imagem que forma; uma folha é vista de muitas direções por espalhamento difuso.

3.2 Construção da imagem plana

Um ponto objeto em frente a um espelho envia raios que, após a reflexão, divergem. Seus prolongamentos para trás se cruzam no ponto simétrico ao objeto em relação ao plano.



Os triângulos definidos pelos raios e pelas normais têm ângulos correspondentes iguais; sua semelhança fixa a igualdade das distâncias perpendiculares:

$$d_{\text{imagem}} = d_{\text{objeto}}.$$

A imagem é virtual, direita e de mesmo tamanho. Virtual significa que os raios não chegam ao ponto imagem: apenas parecem sair dele. Ela pode ser vista e fotografada por outro sistema óptico, mas não é projetada diretamente em uma tela colocada atrás do espelho.

O espelho inverte a coordenada perpendicular ao seu plano. A expressão cotidiana inversão lateral não deve ser entendida como troca física entre duas coordenadas horizontais mantendo intacta toda a orientação espacial.

Exemplo resolvido 4 - Tamanho mínimo do espelho

Uma pessoa de altura H quer ver o corpo inteiro em um espelho vertical plano. Se seus olhos estão a altura h_o, o raio vindo dos pés encontra o espelho a altura $h_o/2$; o raio vindo do topo, a $(H + h_o)/2$. Isso decorre dos pontos médios dos segmentos entre o olho e as imagens dos extremos.

A altura útil mínima é:

$$\frac{H + h_o}{2} - \frac{h_o}{2} = \frac{H}{2}.$$

Para $H = 1{,}80\,\text{m}$ e $h_o = 1{,}68\,\text{m}$, o espelho vai de 0,84 a 1,74 m, com 0,90 m de altura. A distância ao espelho não altera esse mínimo no modelo ideal.

3.3 Translação, rotação e campo visual

Se o espelho se desloca perpendicularmente de Δx e o objeto fica parado, sua imagem se desloca $2\Delta x$ no mesmo referencial. Pela simetria, com posições orientadas:

$$x_i = 2x_e - x_o.$$

Em movimento uniforme, $v_i = 2v_e - v_o$. A velocidade da imagem é uma velocidade geométrica de um ponto aparente, não o transporte de um objeto material.

Se o espelho gira de α mantendo o raio incidente e o ponto de reflexão, a normal gira de α e o raio refletido gira de 2α. Para delimitar o campo visual, reflita o observador para obter sua imagem e trace retas dessa imagem às bordas do espelho: o prolongamento define a região visível.

Exemplo resolvido 5 - Espelho em movimento

Adote eixo positivo para a direita. Um objeto move-se a $v_o = +1{,}0\,\text{m/s}$ e o espelho paralelo a si próprio, perpendicularmente ao plano, a $v_e = +0{,}40\,\text{m/s}$. A imagem move-se a $v_i = 0{,}80 - 1{,}0 = -0{,}20\,\text{m/s}$. Em relação ao objeto, $v_i - v_o = -1{,}20\,\text{m/s}$.

Em outro arranjo, girar um espelho de 3° desvia o raio refletido de 6°, mantida a incidência no ponto de rotação.

3.4 Dois espelhos

Periscópios usam reflexões sucessivas para modificar a linha de visada. Dois espelhos planos paralelos podem desviar o feixe duas vezes, deixando sua direção final paralela à inicial.

Espelhos paralelos ideais podem produzir uma sequência sem fim de imagens por reflexões sucessivas. Dois espelhos formando ângulo α produzem um número finito em geometrias usuais, mas o resultado depende da posição do objeto e de sobreposições.

Quando $m = 360°/\alpha$ é inteiro, as condições escolares mais usadas são: se m é par, $N = m - 1$ para objeto interior genérico; se m é ímpar, $N = m - 1$ para objeto na bissetriz e pode ser m fora dela. Não aplique $N = 360°/\alpha - 1$ indiscriminadamente a qualquer ângulo e posição. Em configurações fora dessas hipóteses, construa as imagens por reflexão sucessiva e verifique sua localização.

CAPÍTULO 4

Espelhos esféricos e equação de Gauss

4.1 Geometria e aproximação paraxial

Um espelho esférico é parte de uma superfície esférica. O vértice V fica no eixo principal, o centro de curvatura C está a distância R do vértice e a normal em cada ponto passa por C. A face refletora interna é côncava; a externa, convexa.

Raios próximos do eixo e com pequenos ângulos formam o regime **paraxial**, também chamado aproximação de Gauss. Nesse regime, um espelho côncavo faz um feixe paralelo ao eixo convergir aproximadamente ao foco F; o convexo o faz divergir como se viesse de um foco atrás dele.

Por que a distância focal é aproximadamente metade do raio? Um raio paralelo atinge altura $y \ll R$. A normal faz ângulo pequeno α com o eixo, com $\alpha \simeq y/R$ em radianos. A reflexão muda a direção por aproximadamente 2α, e o raio cruza o eixo a distância f tal que $y/f \simeq 2\alpha$. Logo:

$$f = \frac{R}{2} \quad \text{em módulo, no regime paraxial.} \tag{4.1}$$

Fora dessa aproximação, raios de alturas diferentes não têm exatamente o mesmo foco: ocorre aberração esférica. Espelhos parabólicos têm outra geometria e podem focalizar exatamente raios paralelos ao eixo no modelo geométrico.

4.2 Convenção de sinais e aumento

Para objeto real em frente ao espelho: $p > 0$. Uma imagem em frente ao espelho, formada pelos raios refletidos, é real e tem $p' > 0$. Atrás do espelho, é virtual e tem $p' < 0$. O côncavo tem $f > 0$; o convexo, $f < 0$.

Alturas são positivas acima do eixo e negativas abaixo. Usando um raio que atinge o vértice, os ângulos de reflexão e a semelhança dos triângulos fornecem:

$$A = \frac{h'}{h} = -\frac{p'}{p}. \tag{4.2}$$

Assim, para objeto real, imagem real tem $A < 0$ e é invertida; imagem virtual tem $A > 0$ e é direita. O módulo $|A|$ compara tamanhos, enquanto o sinal compara orientação.

4.3 Dedução da equação dos pontos conjugados

Um raio paralelo ao eixo sai do topo do objeto e, após refletir, passa pelo foco ou tem prolongamento que passa por ele. Pela geometria desse raio, no esquema paraxial:

$$\frac{h'}{h} = 1 - \frac{p'}{f}.$$

O raio do vértice já forneceu $h'/h = -p'/p$. Igualando:

$$-\frac{p'}{p} = 1 - \frac{p'}{f} \quad \Longrightarrow \quad \frac{p'}{p} + 1 = \frac{p'}{f}.$$

Dividindo por p' finito:

$$\boxed{\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}}. \tag{4.3}$$

Os sinais estendem a construção às imagens virtuais. Para objeto no foco, a forma com p' finito deixa de valer: os raios refletidos ficam paralelos e a imagem é dita no infinito.

Exemplo resolvido 6 - Espelho côncavo com imagem real

Um espelho côncavo de $R = 40\,\text{cm}$ recebe um objeto de 3,0 cm a $p = 60\,\text{cm}$. Temos $f = 20\,\text{cm}$:

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{20} - \frac{1}{60} = \frac{1}{30} \quad \Longrightarrow \quad p' = 30\,\text{cm}.$$

O aumento é $A = -30/60 = -0{,}50$, logo $h' = -1{,}5\,\text{cm}$. A imagem é real, invertida e menor, entre foco e centro de curvatura.

Exemplo resolvido 7 - Espelho convexo

Um espelho convexo tem $f = -15\,\text{cm}$ e recebe objeto real a 30 cm:

$$\frac{1}{p'} = -\frac{1}{15} - \frac{1}{30} = -\frac{1}{10}.$$

Portanto $p' = -10\,\text{cm}$ e $A = +1/3$. A imagem é virtual, direita e menor, atrás do espelho. O sinal negativo de p' é parte da resposta física, não um erro a ser apagado.

CAPÍTULO 5

Construção de imagens em espelhos

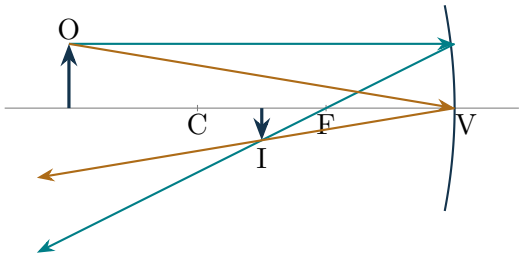
5.1 Raios notáveis e realidade da imagem

No regime paraxial, três construções são especialmente úteis:

1. Raio paralelo ao eixo reflete passando pelo foco, ou como se viesse dele.
2. Raio que passa pelo foco, ou aponta para ele no caso virtual, reflete paralelo ao eixo.
3. Raio que passa pelo centro de curvatura incide normalmente e retorna sobre sua trajetória.

Também se pode usar um raio no vértice, aplicando ângulos iguais com o eixo. Dois raios distintos bastam para localizar a imagem de um ponto; o terceiro serve como conferência.

Desenhe os segmentos percorridos pela luz com traços contínuos e os prolongamentos com tracejados. Uma imagem real é interseção dos raios refletidos; uma virtual é interseção de prolongamentos. A imagem não é o ponto onde um raio qualquer cruza o eixo: é onde os raios de um **mesmo ponto do objeto** se reencontram, real ou aparentemente.

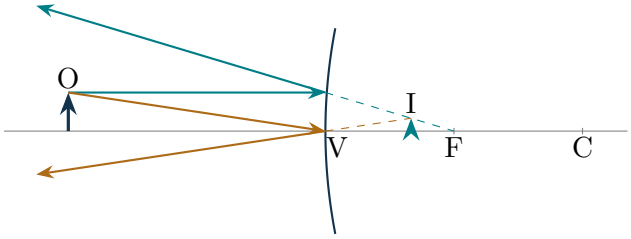


No esquema paraxial, o objeto está além de C e a imagem real fica entre C e F. As setas coloridas distinguem dois raios do topo do objeto; não representam duas frequências diferentes.

5.2 Todos os casos para objeto real

Espelho e posição	Localização da imagem	Natureza e orientação	Tamanho
Côncavo: $p > 2f$	$f < p' < 2f$	Real, invertida	Menor
Côncavo: $p = 2f$	$p' = 2f$	Real, invertida	Igual
Côncavo: $f < p < 2f$	$p' > 2f$	Real, invertida	Maior
Côncavo: $p = f$	No infinito	Raios paralelos	Sem imagem finita
Côncavo: $0 < p < f$	Atrás do espelho	Virtual, direita	Maior
Convexo: qualquer $p > 0$	Entre vértice e foco virtual	Virtual, direita	Menor

No limite $p \to \infty$, a imagem fica no foco. Essa é a situação de um objeto muito distante, cujos raios chegam quase paralelos.



No espelho convexo, prolongamentos atrás do espelho encontram uma imagem menor. Seu campo visual costuma ser mais amplo que o de um plano de tamanho comparável, ao custo de alterar a percepção de escala.

Exemplo resolvido 8 - Imagem ampliada no espelho de aproximação

Um espelho côncavo de $f = 18\,\text{cm}$ recebe um objeto a $p = 12\,\text{cm}$:

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{18} - \frac{1}{12} = -\frac{1}{36}, \qquad p' = -36\,\text{cm}.$$

O aumento é $A = -(-36)/12 = +3$. A imagem é virtual, direita e três vezes maior. Se o objeto for afastado até o foco, a imagem virtual vai ficando mais distante e maior; ao atravessar o foco, muda o tipo de imagem e sua localização passa para a região real.

5.3 O que as equações revelam sem decorar a tabela

Reorganizando:

$$p' = \frac{fp}{p - f}, \qquad A = -\frac{f}{p - f}.$$

Para espelho côncavo, o sinal de $p - f$ decide o sinal de p'. Comparar p com $2f$ decide se $|A|$ é menor ou maior que 1. Para o convexo, $f < 0$ e $p > 0$ tornam $p' < 0$ em todos esses casos.

Cobrir parte do espelho geralmente reduz a quantidade de luz que participa da formação de cada ponto; não apaga automaticamente a metade correspondente da imagem. A possibilidade de ver cada ponto depende de ainda haver raios suficientes chegando ao observador ou à tela.

CAPÍTULO 6

Refração e reflexão total

6.1 Índice de refração e mudança de velocidade

Define-se o índice absoluto de refração por:

$$n = \frac{c}{v}. \tag{6.1}$$

Nos meios transparentes comuns desta aula, $n \geq 1$. Dizer que um meio é mais refringente significa que tem maior índice para a frequência considerada, não necessariamente maior densidade de massa.

Ao atravessar uma interface estacionária, a frequência permanece a mesma. Caso contrário, as oscilações dos campos não manteriam continuidade temporal na fronteira. Como $v = \lambda\nu$:

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}. \tag{6.2}$$

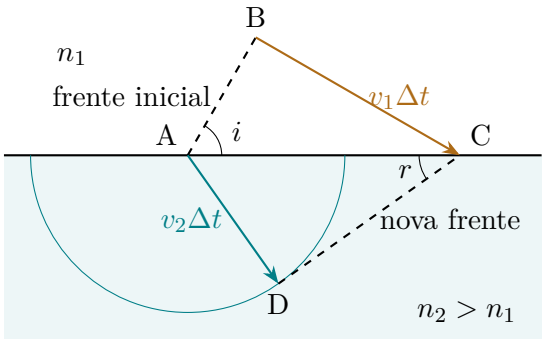
A luz muda velocidade e comprimento de onda. A cor associada à frequência não se transforma simplesmente em outra ao entrar no vidro.

6.2 Lei de Snell-Descartes e uma construção ondulatória

Raio incidente, normal e raio refratado pertencem ao mesmo plano. Os ângulos com a normal obedecem:

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r. \tag{6.3}$$

Essa lei experimental pode ser reconstruída pelo princípio de Huygens: cada ponto atingido por uma frente de onda origina ondas secundárias, e a nova frente é tangente a elas.



Quando B alcança C, a onda secundária que partiu de A percorreu $AD = v_2\Delta t$. Os triângulos retângulos dão $\sin i = BC/AC$ e $\sin r = AD/AC$. Assim:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1},$$

que é Snell. A normal à frente indica o raio; o ângulo da frente com a interface é igual ao do raio com a normal.

Entrar em meio de maior índice aproxima o raio da normal; entrar em menor índice o afasta. Na incidência normal, não há mudança de direção, mas pode haver mudança de velocidade e reflexão parcial.

Exemplo resolvido 9 - Direção, velocidade e comprimento de onda

Uma luz de $\lambda_0 = 500\,\text{nm}$ entra do ar, $n_1 = 1$, em um meio de $n_2 = \sqrt{2}$, com $i = 45°$:

$$\sin r = \frac{\sin 45°}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}, \qquad r = 30°.$$

A velocidade no meio é $c/\sqrt{2} \simeq 2{,}12 \times 10^8\,\text{m/s}$; o comprimento de onda é $500/\sqrt{2} \simeq 354\,\text{nm}$. A frequência continua $6{,}0 \times 10^{14}\,\text{Hz}$. Não se usa a faixa de comprimentos de onda do vácuo para reclassificar automaticamente a cor dentro do material.

6.3 Condições para reflexão total interna

Saindo de n_1 para $n_2 < n_1$, o ângulo refratado cresce mais rapidamente que o incidente. No limite em que $r = 90°$:

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1}. \tag{6.4}$$

Para $i > i_c$, Snell exigiria $\sin r > 1$, impossível para um raio refratado propagante no segundo meio. No modelo de óptica geométrica, ocorre reflexão total.

Duas condições indispensáveis

Reflexão total interna exige passagem do meio de maior índice para o de menor índice e incidência acima do ângulo crítico. No próprio ângulo crítico, o raio refratado limite é rasante. Entrar de ar em vidro não produz reflexão total interna nessa interface.

Uma fibra óptica pode confinar luz por reflexões internas quando o núcleo tem índice maior que o revestimento e a incidência nas paredes satisfaz a condição. Não é necessário pintar as paredes como espelhos. Na descrição ondulatória há campo que penetra parcialmente na região externa, mas isso não é um raio transmitido comum atravessando livremente o revestimento.

Exemplo resolvido 10 - A região pela qual a luz consegue sair da água

Uma fonte puntiforme está a profundidade $h = 1{,}20\,\text{m}$ em água de $n = 4/3$, sob ar de $n = 1$. O ângulo crítico satisfaz $\sin i_c = 3/4$, logo $i_c \simeq 48{,}6°$.

Raios que alcançam a superfície com $i < i_c$ podem sair; os demais sofrem reflexão total. O limite geométrico da região de saída é um círculo:

$$R = h \tan i_c = 1{,}20 \frac{3}{\sqrt{7}} \simeq 1{,}36\,\text{m}.$$

Essa construção determina onde há transmissão possível, não uma intensidade uniforme sobre o círculo.

CAPÍTULO 7

Dioptros e lâminas de faces paralelas

7.1 Dioptro plano e profundidade aparente

Dioptro é a interface entre dois meios transparentes. Um objeto sob uma superfície plana pode ser visto por prolongamentos de raios refratados, formando imagem virtual aparente.

Considere objeto a profundidade real h em índice n_o, observado em meio de índice n_v, próximo da normal. Um raio chega à superfície a distância lateral x. Para pequenos ângulos:

$$\tan i \simeq \sin i \simeq \frac{x}{h}, \qquad \tan r \simeq \sin r \simeq \frac{x}{h_{\text{ap}}}.$$

Snell dá $n_o(x/h) = n_v(x/h_{\text{ap}})$, portanto:

$$h_{\text{ap}} = h\frac{n_v}{n_o}. \tag{7.1}$$

Visto do ar, um objeto na água parece mais raso. A fórmula é para observação paraxial; em observação muito oblíqua, diferentes raios não correspondem à mesma profundidade aparente simples.

Exemplo resolvido 11 - Profundidade vista por dois observadores

Uma marca está 2,40 m abaixo de uma superfície plana de água, $n = 4/3$. Vista do ar quase verticalmente:

$$h_{\text{ap}} = 2{,}40\frac{1}{4/3} = 1{,}80\,\text{m}.$$

Sua elevação aparente é 0,60 m. A marca continua no mesmo lugar físico; mudou a direção dos raios que chegam ao olho. Se o observador também estivesse no mesmo meio homogêneo da marca, a interface considerada não produziria esse deslocamento.

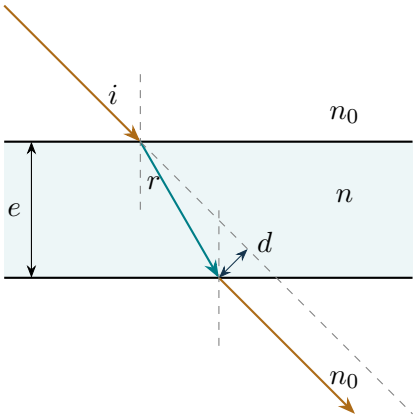
7.2 Lâmina de faces paralelas

Uma lâmina de índice n e espessura e está entre regiões de mesmo índice externo n_0. Na primeira face, $n_0 \sin i = n \sin r$. Na segunda, $n \sin r = n_0 \sin e_{\text{ang}}$, logo $e_{\text{ang}} = i$ na passagem usual: o raio emergente é paralelo ao incidente.

As faces paralelas restauram a direção, mas não o alinhamento espacial. Dentro da lâmina, o percurso é $s = e/\cos r$. A distância perpendicular entre a reta incidente prolongada e a emergente é:

$$d = s\sin(i - r) = e\frac{\sin(i - r)}{\cos r}. \tag{7.2}$$

Na incidência normal, $d = 0$. Se os índices externo de entrada e saída forem diferentes, não se pode concluir paralelismo apenas pela existência da lâmina.



O traço cinza mostra a continuação retilínea que ocorreria sem a lâmina; d é a separação perpendicular entre as retas paralelas.

Exemplo resolvido 12 - Deslocamento lateral

Uma lâmina de $e = 5{,}0\,\text{cm}$ produz ângulos $i = 45°$ e $r = 30°$. Então:

$$d = 5{,}0\frac{\sin 15°}{\cos 30°} \simeq 1{,}49\,\text{cm}.$$

Esse deslocamento é perpendicular à direção do feixe, e não necessariamente horizontal no desenho.

7.3 Aprofundamento: dioptro esférico

Para uma superfície esférica, o índice pode mudar tanto a direção quanto a convergência dos raios. Considere luz da esquerda para a direita, índice inicial n_1 e final n_2. Use $p > 0$ para objeto real à esquerda, $p' > 0$ para imagem real à direita e raio $R > 0$ se o centro da superfície está à direita.

Para um raio que atinge a superfície a altura pequena y, a normal faz aproximadamente $\gamma = y/R$ com o eixo; os ângulos dos segmentos com o eixo são $\alpha \simeq y/p$ e $\beta \simeq y/p'$. Na configuração com esses três valores positivos, a incidência é $\alpha + \gamma$ e a refração é $\gamma - \beta$. Linearizando Snell para ângulos pequenos:

$$n_1(\alpha + \gamma) = n_2(\gamma - \beta).$$

Reorganizando e dividindo por y:

$$\boxed{\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{p'} = \frac{n_2 - n_1}{R}}. \tag{7.3}$$

Os sinais permitem usar a relação em outras configurações paraxiais. Na face plana, $1/R = 0$, logo $p' = -(n_2/n_1)p$, recuperando a imagem virtual do dioptro plano. Essa relação será útil para construir a fórmula das lentes; não exige tratar uma lente inteira como uma única interface.

CAPÍTULO 8

Prismas, dispersão e fenômenos atmosféricos

8.1 Geometria do prisma

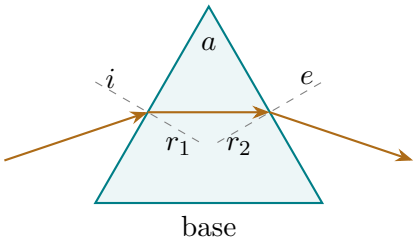
Um prisma óptico tem duas faces refratoras que formam um ângulo de abertura a. Para o trajeto que atravessa essas duas faces, os ângulos internos com as normais obedecem:

$$r_1 + r_2 = a.$$

Se i é a incidência externa e e a emergência, o desvio total usual é:

$$\delta = (i - r_1) + (e - r_2) = i + e - a. \tag{8.1}$$

As duas leis de Snell precisam ser aplicadas, uma em cada face. Dependendo da geometria e dos índices, pode ocorrer reflexão total na segunda face; não se deve supor emergência em todo trajeto.



As retas tracejadas são as normais às faces. O esquema mostra uma passagem simétrica; em uma passagem geral, i e e podem ser diferentes.

8.2 Desvio mínimo e prisma delgado

Para um prisma homogêneo, com mesmo meio externo nos dois lados, a passagem simétrica tem $i = e$ e $r_1 = r_2 = a/2$. Nessa configuração ocorre o desvio mínimo do ramo usual de transmissão. A simetria identifica a configuração; a afirmação de que ela é mínima é um resultado da análise geométrica completa do prisma.

Como $\delta_{\min} = 2i - a$, temos $i = (a + \delta_{\min})/2$. Snell fornece:

$$\frac{n}{n_0} = \frac{\sin[(a + \delta_{\min})/2]}{\sin(a/2)}. \tag{8.2}$$

Para prisma delgado e todos os ângulos pequenos, Snell linearizada dá $i \simeq (n/n_0)r_1$ e $e \simeq (n/n_0)r_2$. Logo:

$$\delta \simeq \left(\frac{n}{n_0} - 1\right) a.$$

Use ângulos pequenos de maneira coerente; as relações trigonométricas originais são necessárias fora dessa aproximação.

Exemplo resolvido 13 - Medindo o índice pelo prisma

Um prisma no ar tem abertura $a = 60^\circ$ e desvio mínimo $\delta_{\min} = 40^\circ$. Então:

$$n = \frac{\sin 50^\circ}{\sin 30^\circ} \simeq \frac{0{,}766}{0{,}500} = 1{,}53.$$

A incidência externa na configuração é 50° e os ângulos internos valem 30°. Inserir diretamente o desvio no lugar de i em Snell daria uma geometria incorreta.

8.3 Dispersão e arco-íris

O índice geralmente depende da frequência. Em muitos materiais transparentes no visível, no regime de dispersão normal, o violeta tem índice maior que o vermelho. Um prisma separa as componentes da luz branca porque elas sofrem desvios diferentes; não cria as frequências que estavam ausentes.

Uma gota pode refratar a luz na entrada, refleti-la internamente e refratá-la de novo na saída. Uma reflexão interna participa do arco-íris primário; duas, do secundário. Essa reflexão interna pode ser parcial: não é correto exigir reflexão total em toda descrição do arco-íris.

No arco primário, o vermelho fica na borda externa e o violeta na interna. O secundário tem ordem invertida. A posição observada depende da geometria entre Sol, gotas e observador: não é um objeto fixo em um ponto do céu.

Exemplo resolvido 14 - Separação de cores em prisma delgado

Um prisma no ar tem abertura $a = 6{,}0^\circ$, com índices $n_v = 1{,}54$ para violeta e $n_r = 1{,}50$ para vermelho. Na aproximação de prisma delgado:

$$\delta_v \simeq 3{,}24^\circ, \qquad \delta_r \simeq 3{,}00^\circ.$$

A separação é $0{,}24^\circ \simeq 4{,}19 \times 10^{-3}$ rad. Em uma tela a $L = 2{,}0\,\mathrm{m}$, medida em geometria de pequenos desvios, a separação aproximada é $L\Delta\delta \simeq 8{,}4\,\mathrm{mm}$.

8.4 Miragens e índice variável

Em ar com temperatura não uniforme, o índice pode variar com a altura. A luz então se curva; a hipótese de raios retilíneos em meio homogêneo deixou de valer. Em condições frequentes próximas de solo quente, raios do céu podem chegar ao observador por uma trajetória que, prolongada para trás, parece vir do chão.

A interpretação de uma poça aparente não exige água no solo. O modelo pode ser construído como muitas camadas finas, aplicando Snell sucessivamente; uma reflexão em um espelho plano não representa toda a trajetória real.

CAPÍTULO 9

Lentes delgadas

9.1 Forma, material e convergência

Uma lente transparente tem duas faces, ao menos uma curva no modelo usual. Pode ser biconvexa, plano-convexa, bicôncava, plano-côncava ou menisco; pode ter bordas finas ou espessas.

A forma não determina sozinha a convergência: bordas finas convergem quando o índice da lente supera o externo; inverter essa relação pode inverter o comportamento. Uma lente delgada tem espessura desprezível diante dos raios e distâncias relevantes.

Quando o meio externo é o mesmo dos dois lados, a lente tem focos simétricos em módulo. Um feixe paralelo ao eixo converge ao foco imagem de uma lente convergente; em uma divergente, os raios emergentes parecem vir de um foco virtual no lado de entrada.

9.2 Fórmula dos fabricantes: construção por duas refrações

Adote luz da esquerda para a direita, índice da lente n_ℓ e índice externo n_0. Para os **raios de curvatura**, use uma orientação própria: $R_j > 0$ se o centro da superfície está à direita dela e $R_j < 0$ se está à esquerda. Essa orientação dos raios não substitui a convenção real positivo para p e p'.

Na primeira face, a imagem intermediária fica a distância orientada q:

$$\frac{n_0}{p} + \frac{n_\ell}{q} = \frac{n_\ell - n_0}{R_1}.$$

Na segunda face, desprezando a espessura, a distância do objeto intermediário é $-q$:

$$-\frac{n_\ell}{q} + \frac{n_0}{p'} = \frac{n_0 - n_\ell}{R_2}.$$

Somando, os termos intermediários se cancelam:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \left(\frac{n_\ell}{n_0} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right).$$

Para objeto muito distante, $1/p \to 0$ e $p' \to f$. Portanto:

$$\boxed{\frac{1}{f} = \left(\frac{n_\ell}{n_0} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)}. \tag{9.1}$$

Uma face plana tem $1/R = 0$. O resultado supõe lente delgada, material homogêneo, raios paraxiais e mesmo índice externo nas duas faces. Uma lente espessa não pode ser tratada sem ajuste como se todas as distâncias partissem de uma única superfície.

Exemplo resolvido 15 - A mesma lente no ar e na água

Uma lente biconvexa tem $n_\ell = 1{,}50$, $R_1 = +0{,}20\,\mathrm{m}$ e $R_2 = -0{,}20\,\mathrm{m}$. No ar:

$$\frac{1}{f} = (1{,}50 - 1)[5 - (-5)] = 5{,}0\,\mathrm{m}^{-1}, \quad f = 0{,}20\,\mathrm{m}.$$

Em água de $n_0 = 4/3$, a razão de índices é 1,125, logo $1/f = 1{,}25\,\mathrm{m}^{-1}$ e $f = 0{,}80\,\mathrm{m}$. A lente continua convergente, mas converge menos, embora sua forma não tenha mudado.

9.3 Equação de Gauss, aumento e vergência

A construção anterior já demonstrou:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}. \tag{9.2}$$

Também se pode obtê-la usando um raio paralelo ao eixo e outro pelo centro óptico. No modelo delgado com mesmo meio externo, o raio central passa aproximadamente sem desvio. A semelhança dos triângulos dá:

$$A = \frac{h'}{h} = -\frac{p'}{p}. \tag{9.3}$$

Aqui a imagem real fica no **lado de saída** da lente; a virtual, no lado de entrada para objeto real. Isso difere da disposição espacial dos espelhos, apesar da mesma forma algébrica.

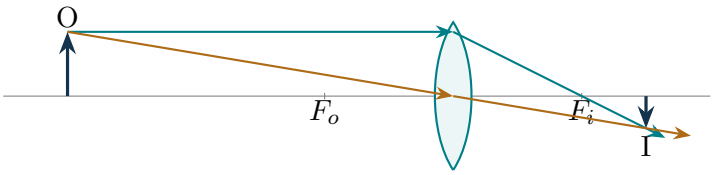
A vergência ou potência óptica é:

$$\mathcal{V} = \frac{1}{f\ (\mathrm{m})}.$$

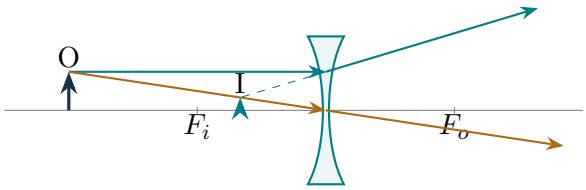
A unidade é a dioptria, $\mathrm{D} = \mathrm{m}^{-1}$. Convergentes têm vergência positiva, divergentes negativa. Dioptria não é unidade de aumento de imagem: uma lente de $+5\,\mathrm{D}$ não amplia sempre cinco vezes.

9.4 Raios notáveis e casos de imagem

Para lente convergente, um raio paralelo sai passando pelo foco imagem; um raio dirigido pelo foco objeto sai paralelo; um raio central sai praticamente sem desvio. Para divergente, use os focos virtuais e os prolongamentos correspondentes.



Para objeto real e lente convergente: se $p > f$, a imagem é real e invertida; fica menor para $p > 2f$, igual para $p = 2f$ e maior para $f < p < 2f$. Se $p = f$, a saída é paralela. Se $0 < p < f$, a imagem é virtual, direita e ampliada.



Uma lente divergente com objeto real produz imagem virtual, direita e menor. Essas classificações mudam se o objeto da lente for virtual, como pode ocorrer em associações.

Exemplo resolvido 16 - Imagem projetada por uma lente

Um objeto de 4,0 cm está a 45 cm de lente convergente de $f = 15\,\mathrm{cm}$:

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{15} - \frac{1}{45} = \frac{2}{45}, \qquad p' = 22{,}5\,\mathrm{cm}.$$

Temos $A = -0{,}50$ e $h' = -2{,}0\,\mathrm{cm}$: imagem real, invertida e menor, projetável em tela a 22,5 cm do lado de saída.

CAPÍTULO 10

Associação de lentes e projeção

10.1 Cada elemento recebe os raios do anterior

A imagem do primeiro elemento funciona como objeto para o segundo. Depois de resolver a primeira lente, localize sua imagem no desenho; só então defina a distância do novo objeto.

Se a segunda lente fica d à direita da primeira e a primeira produziria imagem a p_1' à sua direita:

$$p_2 = d - p_1'. \tag{10.1}$$

Se $p_2 > 0$, a segunda lente recebe raios divergindo de um objeto real à sua esquerda. Se $p_2 < 0$, recebe raios que já convergiam para um ponto à sua direita: esse ponto é um **objeto virtual** para ela, mesmo que nenhuma tela tenha sido colocada ali.

O aumento total segue da razão entre alturas:

$$A_{\text{total}} = \frac{h_2'}{h_1'}\frac{h_1'}{h} = A_2 A_1.$$

As distâncias de imagem de cada lente partem daquela lente, não de uma origem global única.

Exemplo resolvido 17 - Duas lentes e o papel do objeto virtual

Um objeto real fica a 30 cm de uma lente de $f_1 = 10\,\text{cm}$. A primeira imagem está a $p_1' = 15\,\text{cm}$, com $A_1 = -1/2$. Uma segunda lente tem $f_2 = 5{,}0\,\text{cm}$.

Separação de 25 cm. O novo objeto fica a $p_2 = 25 - 15 = 10\,\text{cm}$. Então $p_2' = 10\,\text{cm}$ e $A_2 = -1$. A imagem final fica 35 cm à direita da primeira lente e $A_{\text{total}} = +1/2$: direita em relação ao objeto inicial.

Separação de 10 cm. Agora $p_2 = 10 - 15 = -5{,}0\,\text{cm}$. Não se troca esse sinal por um módulo:

$$\frac{1}{p_2'} = \frac{1}{5} - \frac{1}{-5} = \frac{2}{5}, \qquad p_2' = 2{,}5\,\text{cm}.$$

O aumento da segunda é $A_2 = +1/2$; o total, $-1/4$. A imagem final fica 12,5 cm à direita da primeira lente. A segunda lente interceptou os raios antes de eles atingirem a primeira imagem.

10.2 Lentes em contato

Para lentes delgadas praticamente em contato, $d \simeq 0$ e $p_2 = -p_1'$. As duas equações são:

$$\frac{1}{f_1} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p_1'}, \qquad \frac{1}{f_2} = -\frac{1}{p_1'} + \frac{1}{p'}.$$

Somando:

$$\frac{1}{f_{\text{eq}}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}, \qquad \mathcal{V}_{\text{eq}} = \mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2. \tag{10.2}$$

Condições de uso. Lentes delgadas, em contato, coaxiais e no mesmo meio de referência. Para lentes afastadas, não some vergências por essa regra: resolva os elementos sucessivamente.

Exemplo resolvido 18 - Convergente e divergente em contato

Uma lente de $f_1 = +0{,}20\,\text{m}$ e outra de $f_2 = -0{,}50\,\text{m}$ têm vergências $+5{,}0$ e $-2{,}0\,\text{D}$. A equivalente tem $+3{,}0\,\text{D}$ e $f_{\text{eq}} = 1/3\,\text{m}$.

Para objeto real a $1{,}0\,\text{m}$, $1/p' = 3 - 1 = 2\,\text{m}^{-1}$, logo $p' = 0{,}50\,\text{m}$ e $A = -0{,}50$. A lente divergente reduziu a convergência do conjunto, mas não a anulou.

10.3 Distância mínima entre objeto e tela

Uma lente convergente projeta um objeto real em uma tela real a distância total fixa $L = p + p'$. De Gauss:

$$pp' = f(p + p') = fL.$$

Como $(p - p')^2 \geq 0$:

$$L^2 - 4fL \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad L \geq 4f.$$

Em $L = 4f$, há uma montagem simétrica, $p = p' = 2f$, com aumento -1. Para $L > 4f$, existem duas posições conjugadas da lente, uma com imagem maior e outra menor.

Se as duas posições diferem por distância $d_b = |p - p'|$, então $d_b^2 = L^2 - 4fL$:

$$f = \frac{L^2 - d_b^2}{4L}.$$

Essa é uma maneira escolar de medir a distância focal pelo deslocamento da lente. Ela exige a mesma lente delgada, objeto e tela fixos e duas posições de imagem nítida.

CAPÍTULO 11

Instrumentos ópticos

11.1 Câmera, projetor e abertura

Uma câmera forma imagem real no sensor ou filme. Na câmera ideal de lente única, objetos muito distantes têm imagem no plano focal. Ao aproximar o objeto, a distância imagem aumenta; focalizar pode exigir deslocar lentes ou sensor ou alterar o sistema equivalente.

Um projetor coloca um objeto luminoso ou iluminado entre f e $2f$ de uma lente convergente e produz imagem real ampliada na tela. Uma lente isolada inverte a imagem; a orientação do objeto ou do sistema deve compensar isso quando se deseja projeção direita.

O diafragma controla a abertura e a quantidade de luz. Com mesma distância focal e tempo de exposição, a área da abertura varia com o quadrado do diâmetro. O número de abertura é $N = f/D_a$; aumentar esse número reduz a abertura. A intensidade no sensor, em condições comparáveis, varia aproximadamente como $1/N^2$.

Fechar a abertura aumenta a profundidade de campo geométrica, mas difração, aberrações, foco e movimento também limitam a nitidez.

11.2 Lupa e aumento angular

O tamanho aparente depende do ângulo de visão. Para objeto pequeno de altura h a distância D_0, esse ângulo em radianos é aproximadamente h/D_0.

O aumento angular compara esse ângulo com e sem instrumento, usando uma distância de referência D_0. Adotaremos $D_0 = 25\,\text{cm}$, uma convenção de comparação, não um limite universal do olho.

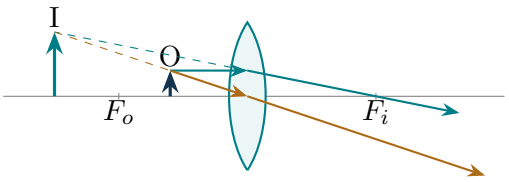
Com o objeto no foco de uma lupa convergente e olho próximo dela, os raios saem paralelos, permitindo visão com acomodação relaxada. O ângulo é aproximadamente h/f, portanto:

$$M_\theta = \frac{h/f}{h/D_0} = \frac{D_0}{f}. \tag{11.1}$$

Se a imagem virtual for ajustada ao ponto próximo D_0 e o olho estiver muito perto da lente, $p' = -D_0$. Gauss dá $1/p = 1/f + 1/D_0$ e:

$$M_\theta \simeq \frac{D_0}{p} = 1 + \frac{D_0}{f}.$$

As duas expressões correspondem a condições de observação diferentes.



Com objeto dentro da distância focal, a lupa fornece imagem virtual finita no lado de entrada. Os prolongamentos tracejados localizam a imagem; os raios emergentes continuam divergentes.

Exemplo resolvido 19 - Duas maneiras de usar a lupa

Para $f = 5{,}0\,\text{cm}$ e $D_0 = 25\,\text{cm}$, o aumento angular com imagem no infinito é $M_\theta = 5$. Com imagem virtual no ponto próximo, a distância do objeto é:

$$p = \frac{fD_0}{f + D_0} = \frac{25}{6}\,\text{cm} \simeq 4{,}17\,\text{cm},$$

e $M_\theta \simeq 6$. O aumento adicional exige acomodação conforme o olho; não é a mesma configuração de visão relaxada.

11.3 Microscópio composto

A objetiva forma uma imagem intermediária real e ampliada de um objeto colocado pouco além de seu foco. A ocular funciona como lupa dessa imagem. Para imagem final no infinito:

$$M_{\theta,\text{total}} \simeq A_{\text{obj}}\frac{D_0}{f_{\text{oc}}}, \qquad A_{\text{obj}} = -\frac{p'_{\text{obj}}}{p_{\text{obj}}}.$$

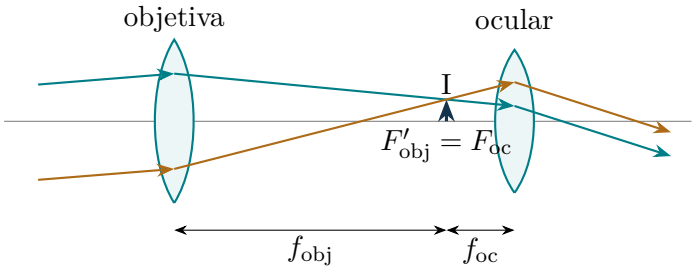
O sinal informa a orientação. A imagem intermediária fica no foco de entrada da ocular. Aumento não revela detalhes além da resolução da objetiva.

11.4 Lunetas e telescópios

Uma objetiva convergente recebe luz de objeto muito distante e forma imagem em seu foco. Uma ocular convergente pode deixá-la no infinito para visão relaxada. Na luneta astronômica de duas lentes delgadas:

$$\ell = f_{\text{obj}} + f_{\text{oc}}, \qquad M_\theta = -\frac{f_{\text{obj}}}{f_{\text{oc}}}. \tag{11.2}$$

O sinal negativo indica inversão. A razão vem dos ângulos que a mesma imagem intermediária de altura h_i subtende: $|\theta_{\text{entrada}}| \simeq h_i/f_{\text{obj}}$ e $|\theta_{\text{saída}}| \simeq h_i/f_{\text{oc}}$.



I fica no foco de entrada da ocular; a saída paralela corresponde à imagem no infinito.

Na luneta de Galileu, a ocular divergente intercepta o feixe antes da imagem da objetiva: a separação é $f_{\text{obj}} - |f_{\text{oc}}|$ e a imagem é direita. Refletores usam espelhos como objetiva, sem dispersão cromática nessa reflexão.

Exemplo resolvido 20 - Luneta e microscópio

Uma luneta astronômica tem $f_{\text{obj}} = 80\,\text{cm}$ e $f_{\text{oc}} = 4{,}0\,\text{cm}$. Para visão relaxada, $\ell = 84\,\text{cm}$ e $M_\theta = -20$.

No microscópio ideal, $f_{\text{obj}} = 1{,}0\,\text{cm}$ e $p_{\text{obj}} = 1{,}10\,\text{cm}$ dão $p'_{\text{obj}} = 11\,\text{cm}$ e $A_{\text{obj}} = -10$. Com $f_{\text{oc}} = 2{,}5\,\text{cm}$ e $D_0 = 25\,\text{cm}$, temos $M_\theta = -100$ e separação $11 + 2{,}5 = 13{,}5\,\text{cm}$ para imagem final no infinito.

CAPÍTULO 12

Olho humano e correção óptica

12.1 Formação da imagem e acomodação

A córnea e o cristalino participam da convergência da luz para a retina. A pupila regula a abertura; não é a lente responsável pela focalização. A retina recebe uma distribuição de luz real e invertida; a percepção resulta do processamento visual, não de uma segunda lente que endireita a imagem dentro da cabeça.

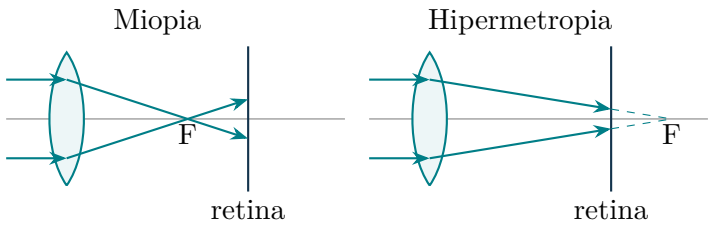
Ao focalizar objetos a diferentes distâncias, o cristalino muda de forma e altera a potência óptica: é a **acomodação**. A posição da retina permanece praticamente fixa. Para ver objetos mais próximos, o sistema precisa de maior convergência.

O ponto remoto é a maior distância de visão nítida sem a acomodação correspondente a objetos próximos; no olho emétrope ideal, fica no infinito. O ponto próximo é a menor distância nítida com a acomodação disponível e varia entre pessoas e com o estado visual. Os 25 cm usados em instrumentos são uma referência convencional.

12.2 Miopia e hipermetropia

No modelo de miopia, raios de objeto distante tenderiam a se encontrar antes da retina. Uma lente divergente reduz a convergência de modo que o sistema possa focalizar na retina.

Na hipermetropia, sem a acomodação necessária, a convergência pode ser insuficiente: o encontro estaria depois da retina. Uma lente convergente pode compensar essa condição.



Os esquemas representam apenas a posição do foco em relação à retina, com olho relaxado e raios paralelos. As correções a seguir usam lentes próximas do olho; afastamentos apreciáveis entre óculos e olho exigem ajustar as distâncias.

Exemplo resolvido 21 - Correção de miopia

Uma pessoa tem ponto remoto a $R = 0{,}50\,\mathrm{m}$ à frente do olho. Para enxergar objeto distante, a lente deve formar uma imagem virtual nesse ponto:

$$p \to \infty, \qquad p' = -0{,}50\,\mathrm{m}.$$

Logo $f = -0{,}50\,\mathrm{m}$ e $\mathcal{V} = -2{,}0\,\mathrm{D}$. A imagem virtual oferecida pelos óculos funciona como objeto que o olho consegue focalizar. O valor é do modelo ideal, sem distância entre lente corretora e olho.

Exemplo resolvido 22 - Correção para leitura próxima

Uma pessoa tem ponto próximo a 1,0 m e quer ler a 0,25 m. A lente deve produzir imagem virtual da página a 1,0 m:

$$p = +0{,}25\,\text{m}, \qquad p' = -1{,}0\,\text{m}.$$

Então:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}25} - \frac{1}{1{,}0} = 3{,}0\,\text{m}^{-1},$$

e a vergência é +3,0 D. Essa conta caracteriza a tarefa óptica de leitura; não determina sozinha todas as características clínicas da visão de alguém.

12.3 Presbiopia, astigmatismo e limites da visão

A presbiopia envolve redução da capacidade de acomodação, dificultando a focalização próxima. Ela não é simplesmente sinônimo de hipermetropia. Correções para perto podem exigir potência diferente da usada para longe.

No astigmatismo regular, diferentes direções transversais têm potências ópticas diferentes e não focalizam todos os raios em um único ponto. Lentes cilíndricas ou combinações adequadas corrigem de maneira diferente conforme a direção.

Cones participam da visão de cores; bastonetes são importantes em baixa luminosidade. Alterações da resposta dos cones podem modificar a discriminação de cores. Transparência dos meios, qualidade óptica, sensibilidade da retina e processamento visual são fatores distintos.

Abertura pupilar menor pode reduzir certas aberrações e aumentar profundidade de foco, mas também reduz luz e aumenta efeitos difrativos. Nenhum mecanismo isolado explica toda a nitidez ou toda a percepção visual.

CAPÍTULO 13

Caminho óptico e princípio de Fermat

13.1 Comprimento geométrico não é tempo de viagem

Em um trecho homogêneo de comprimento ℓ e índice n, o tempo é:

$$\Delta t = \frac{\ell}{v} = \frac{n\ell}{c}.$$

Para vários trechos:

$$\Delta t = \frac{n_1\ell_1 + n_2\ell_2 + \cdots}{c}. \tag{13.1}$$

A soma $\mathcal{L} = n_1\ell_1 + n_2\ell_2 + \cdots$ é o **caminho óptico**. Tem dimensão de comprimento e representa a distância que a luz percorreria no vácuo no mesmo tempo.

O princípio de Fermat afirma que, entre trajetórias vizinhas compatíveis com os extremos, a trajetória óptica real tem tempo estacionário: pequenas alterações locais do caminho não mudam o tempo na primeira aproximação. Nos casos simples de linha reta, reflexão plana e refração em uma interface plana, ele se relaciona ao menor tempo do ramo considerado. Em sistemas gerais, estacionário não significa obrigatoriamente o menor tempo de todos os caminhos imagináveis.

Não usaremos cálculo para resolver esse princípio. Ele ajuda a entender por que o caminho mais curto geometricamente pode não ser o mais rápido quando existem meios com velocidades diferentes.

13.2 Reflexão obtida por geometria

Considere fonte A e destino B do mesmo lado de um espelho plano. Reflita B para obter B'. Para qualquer ponto P do espelho, $PB = PB'$. Assim:

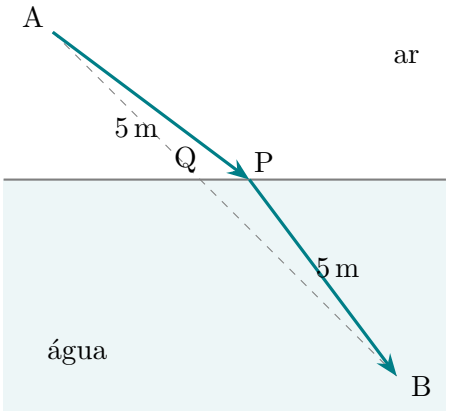
$$AP + PB = AP + PB'.$$

Pela desigualdade triangular, o menor caminho de A a B' é a reta. O ponto em que essa reta cruza o espelho fornece o caminho refletido mínimo. A simetria dos triângulos garante ângulos iguais com a normal: recuperamos a lei da reflexão.

Na refração, atravessar parte maior do percurso em um meio mais rápido pode compensar um caminho geométrico maior. Snell, já reconstruída com frentes de onda, expressa a condição correta de passagem; não se escolhe o ponto de cruzamento só pela distância total.

Exemplo resolvido 23 - Um caminho mais longo pode ser mais rápido

Uma interface horizontal separa ar, $n_1 = 1$, de água, $n_2 = 4/3$. Em metros, A está em $(-4, 3)$ e B em $(3, -4)$. Considere o trajeto que passa por $\mathrm{P} = (0, 0)$.



O traço cinza é a reta geométrica; os segmentos coloridos satisfazem a refração. Os dois trechos têm 5 m. Os ângulos obedecem:

$$\sin i = \frac{4}{5}, \qquad \sin r = \frac{3}{5}, \qquad 1\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{4}{3}\left(\frac{3}{5}\right).$$

Logo o trajeto satisfaz Snell. Seu tempo é:

$$t_P = \frac{5 + (4/3)5}{c} = \frac{35}{3c} \simeq 38{,}9\,\mathrm{ns}.$$

A reta geométrica de A a B cruza a interface em $(-1, 0)$ e tem trechos $3\sqrt{2}$ e $4\sqrt{2}$:

$$t_{\mathrm{reta}} = \frac{3\sqrt{2} + (4/3)4\sqrt{2}}{c} = \frac{25\sqrt{2}}{3c} \simeq 39{,}3\,\mathrm{ns}.$$

O trajeto refratado tem comprimento total 10 m, maior que $7\sqrt{2} \simeq 9{,}90$ m, mas demora menos. A comparação ilustra o princípio; a trajetória física foi identificada por Snell, não por testar apenas duas opções.

13.3 Caminho óptico e fase

Uma diferença de caminho óptico $\Delta\mathcal{L}$ corresponde, para luz de comprimento de onda no vácuo λ_0, a diferença de fase de propagação:

$$\Delta\varphi_{\mathrm{prop}} = 2\pi\frac{\Delta\mathcal{L}}{\lambda_0}.$$

Se os caminhos estão no mesmo meio de índice n, então $\Delta\mathcal{L} = n\Delta\ell$, equivalente a usar $\lambda = \lambda_0/n$. Mudanças de fase por reflexão e diferenças iniciais entre as fontes devem ser consideradas separadamente.

CAPÍTULO 14

Interferência da luz

14.1 Superposição, fase e coerência

Quando ondas se sobrepõem, somam-se seus campos elétricos, não diretamente suas intensidades. Duas ondas da mesma frequência podem chegar em fase e reforçar-se, ou em oposição de fase e reduzir o campo resultante.

Para haver um padrão estável de interferência, a diferença de fase precisa permanecer suficientemente definida durante a observação. Isso é coerência. Duas fontes comuns independentes geralmente têm fases variando de modo que as franjas se apagam na média. Dividir a luz de uma mesma fonte é uma maneira de obter feixes correlacionados. A polarização também precisa permitir superposição das componentes relevantes.

Para fontes inicialmente em fase, caminhos no mesmo meio e sem diferença adicional por reflexão:

$$\begin{aligned} \text{Reforço:} \quad & \Delta\ell = m\lambda, \\ \text{Oposição:} \quad & \Delta\ell = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda, \qquad m \text{ inteiro.} \end{aligned} \tag{14.1}$$

A oposição só produz intensidade zero quando as amplitudes que interferem são iguais e as polarizações compatíveis. Com amplitudes diferentes, há um mínimo não nulo.

14.2 Intensidade: uma dedução com trigonometria

Considere campos paralelos $E_1 = a_1 \cos \omega t$ e $E_2 = a_2 \cos(\omega t + \varphi)$. A intensidade é proporcional à média temporal do quadrado do campo total:

$$(E_1 + E_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2.$$

Em um ciclo, a média de $\cos^2$ é $1/2$. Expandindo $\cos(\omega t + \varphi)$, o produto tem média $(a_1a_2/2)\cos\varphi$; o termo com $\sin\omega t \cos\omega t$ tem média zero por simetria. Portanto:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\varphi. \tag{14.2}$$

Se $I_1 = I_2 = I_0$, a identidade $1 + \cos\varphi = 2\cos^2(\varphi/2)$ dá:

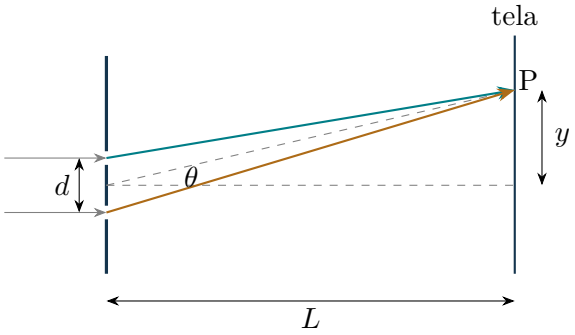
$$I = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right).$$

O máximo é $4I_0$, não $2I_0$. Isso não cria energia: os mínimos e máximos redistribuem espacialmente a energia que chegaria à região. Sem fase estável na observação, o termo cruzado pode ter média nula.

14.3 Duas fendas de Young

Duas fendas separadas por d recebem luz coerente e aproximadamente em fase. Para tela distante em relação à separação das fendas, a diferença de caminhos até um ponto de direção θ é:

$$\Delta\ell \simeq d\sin\theta.$$

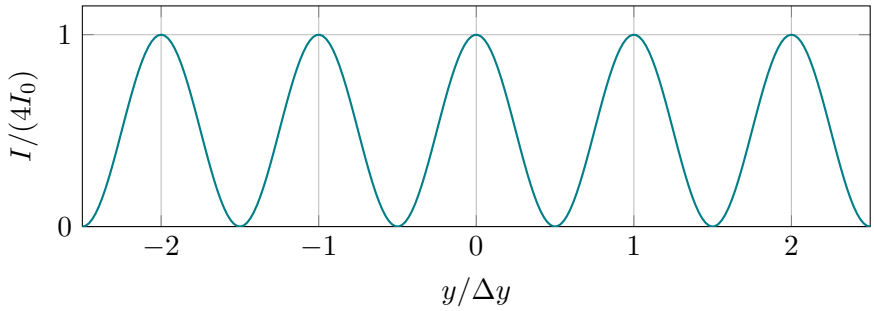


O esquema amplia a separação das fendas para deixar os caminhos visíveis. As aproximações usam $L \gg d$ e ângulos pequenos quando indicado.

Se a posição transversal na tela é y e a distância à tela é L, com $|y| \ll L$, $\sin\theta \simeq \tan\theta = y/L$. Os máximos ficam em:

$$y_m = \frac{m\lambda L}{d}, \qquad \Delta y = \frac{\lambda L}{d}. \tag{14.3}$$

Os mínimos ficam em $y = (m + 1/2)\lambda L/d$. Fora de pequenos ângulos, use $d\sin\theta = m\lambda$ e depois $y = L\tan\theta$; as franjas deixam de ter espaçamento uniforme nessa coordenada.



Fendas de largura finita também difratam. O padrão de interferência é então modulado pela distribuição de difração de cada fenda; não há infinitas franjas de igual brilho.

Exemplo resolvido 24 - Espaçamento das franjas

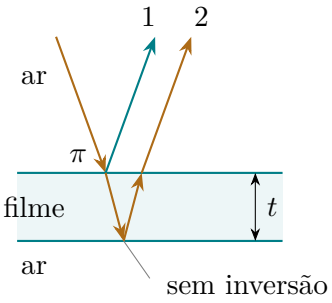
Em Young, $\lambda = 600\,\text{nm}$ no ar, $d = 0{,}30\,\text{mm}$ e $L = 2{,}0\,\text{m}$:

$$\Delta y = \frac{(600\times10^{-9})(2{,}0)}{0{,}30\times10^{-3}} = 4{,}0\,\text{mm}.$$

O máximo de ordem $m = 3$ está a 12 mm do centro. Se todo o espaço de propagação for preenchido por meio de índice 1,5, sem mudar a frequência nem a geometria, λ cai para 400 nm e o espaçamento cai para 2,67 mm.

14.4 Filmes finos e inversão de fase

Luz refletida nas duas faces de uma película pode interferir. Para incidência normal, a diferença de caminho óptico de ida e volta dentro de filme de índice n e espessura t é $2nt$.



No esquema, a incidência é oblíqua para separar visualmente os dois feixes refletidos. As relações quantitativas a seguir tratam incidência normal; nessa condição os trajetos se sobrepõem espacialmente.

Uma reflexão de meio de menor índice para maior índice acrescenta inversão de fase de π ao campo elétrico refletido, no regime usual de dielétricos transparentes. Do maior para o menor, essa inversão não ocorre na reflexão considerada. É a **diferença** entre as mudanças de fase dos dois feixes que importa.

Diferença de fase por reflexão	Reforço da luz refletida	Oposição da luz refletida
Uma inversão relativa	$2nt = (m + 1/2)\lambda_0$	$2nt = m\lambda_0$
Nenhuma ou duas inversões	$2nt = m\lambda_0$	$2nt = (m + 1/2)\lambda_0$

Aqui λ_0 é no vácuo e m é inteiro compatível com $t \geq 0$. Para anulação completa, também é necessário equilíbrio de amplitudes; as condições acima indicam reforço e oposição de fase. Filmes absorventes, incidência oblíqua e múltiplas reflexões importantes exigem refinamentos.

Exemplo resolvido 25 - A mesma espessura pode reforçar ou reduzir reflexão

Uma película de sabão de $n = 4/3$ está entre duas regiões de ar. A reflexão ar-filme inverte a fase, e a filme-ar não. Para reforçar luz de $\lambda_0 = 600\,\text{nm}$, a menor espessura positiva é:

$$2nt = \frac{\lambda_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{\lambda_0}{4n} = 112{,}5\,\text{nm}.$$

Em uma camada entre meios de índices crescentes, com inversão nas **duas** reflexões, a mesma condição $2nt = \lambda_0/2$ produz oposição dos feixes refletidos. Essa é a base de um revestimento antirreflexo de quarto de onda, com amplitudes adequadas. Aplicar uma fórmula de filme sem contar as inversões pode trocar máximo por mínimo.

Aprofundamento geométrico: anéis de Newton

Uma lente plano-convexa sobre uma placa pode deixar uma fina camada de ar de espessura variável. Perto do contato, a geometria esférica dá $r^2 = 2Rt - t^2 \simeq 2Rt$, com $t \ll R$. Na luz refletida, a camada de ar tem uma inversão relativa entre os dois feixes. Os mínimos satisfazem $2t = m\lambda$:

$$r_m^2 \simeq m\lambda R.$$

Por isso as franjas são circulares e os raios dos anéis escuros crescem com $\sqrt{m}$. O centro ideal de contato é escuro na reflexão, nas hipóteses desse modelo.

CAPÍTULO 15

Difração e poder de resolução

15.1 A luz não se limita a linhas geométricas

A luz redistribui-se angularmente ao atravessar aberturas ou contornar obstáculos: é a difração. Pelo princípio de Huygens, regiões da abertura contribuem com ondas que interferem. O efeito é marcante quando a abertura é comparável a λ, mas mesmo aberturas maiores produzem espalhamento angular pequeno que pode limitar a nitidez.

15.2 Fenda simples: localização dos mínimos

Considere fenda de largura a, luz monocromática e observação distante. Na direção θ, a diferença de caminho entre suas extremidades é $a\sin\theta$.

Para o primeiro mínimo, divida a fenda em duas metades. Pontos correspondentes, separados por $a/2$, chegam com diferença de caminho $(a/2)\sin\theta$. Se essa diferença for $\lambda/2$, suas contribuições se cancelam par a par:

$$\frac{a}{2}\sin\theta = \frac{\lambda}{2} \quad \Longrightarrow \quad a\sin\theta = \lambda.$$

Para outros mínimos, pode-se dividir a abertura em mais faixas e repetir o cancelamento. O resultado é:

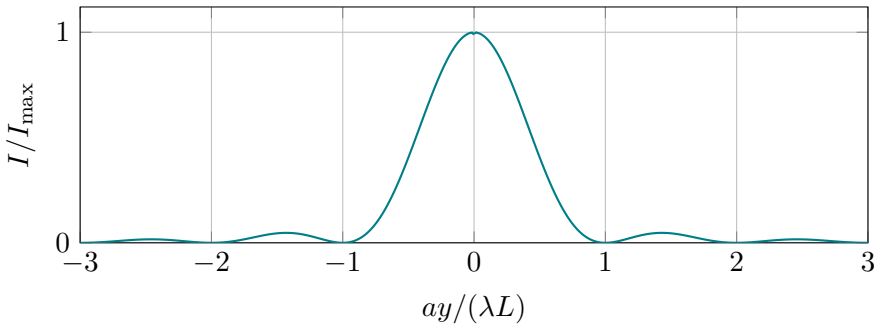
$$a\sin\theta_m = m\lambda, \qquad m = \pm1, \pm2, \ldots \tag{15.1}$$

Só existem direções com $|m\lambda/a| \leq 1$. O ponto central $m = 0$ **não** é mínimo: nele as contribuições chegam em fase.

Em tela a distância L, para pequenos ângulos:

$$y_m \simeq \frac{m\lambda L}{a}, \qquad \text{largura do máximo central} \simeq \frac{2\lambda L}{a}.$$

Os máximos secundários são mais fracos; não ficam exatamente nos pontos médios angulares entre todos os mínimos.



Exemplo resolvido 26 - Largura do máximo central

Uma fenda de $a = 0{,}10\,\text{mm}$ recebe luz de $500\,\text{nm}$ e a tela fica a $2{,}0\,\text{m}$. O primeiro mínimo está a:

$$|y_1| \simeq \frac{(500\times10^{-9})(2{,}0)}{0{,}10\times10^{-3}} = 0{,}010\,\text{m}.$$

O máximo central tem largura aproximada 2,0 cm. Reduzir a largura da fenda à metade dobra essa largura difrativa. Não se deve confundir a, largura de uma fenda, com d, separação entre fendas em Young.

15.3 Rede de difração

Uma rede tem muitas fendas ou linhas igualmente espaçadas. Para incidência normal, os máximos principais ocorrem quando fendas vizinhas contribuem em fase:

$$d \sin\theta = m\lambda. \tag{15.2}$$

A condição lembra Young, mas muitas fendas tornam os máximos mais estreitos e a seleção de direções mais nítida. A largura de cada abertura também influencia a envoltória do padrão.

Se a rede tem N_ℓ linhas por unidade de comprimento, $d = 1/N_\ell$. As unidades precisam coincidir. A ordem m só existe se $|m\lambda/d| \le 1$; uma direção rasante de 90° não atinge uma tela plana frontal a distância finita.

Exemplo resolvido 27 - Ângulos e ordens de uma rede

Uma rede tem 400 linhas por milímetro. Então:

$$d = \frac{1\,\text{mm}}{400} = 2{,}50\,\mu\text{m}.$$

Para $\lambda = 600\,\text{nm}$, a primeira ordem satisfaz $\sin\theta_1 = 0{,}600/2{,}50 = 0{,}24$, logo $\theta_1 \simeq 13{,}9°$. Como $d/\lambda \simeq 4{,}17$, existem ordens $m = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \pm4$, nove máximos principais propagantes.

Para mesma ordem, comprimento de onda maior produz ângulo maior na rede. Isso é diferente do desvio usual em prisma com dispersão normal, no qual violeta costuma desviar mais.

15.4 Abertura circular e critério de Rayleigh

Uma abertura circular não produz um ponto perfeito para uma fonte puntiforme: forma um disco central cercado por anéis, chamado padrão de Airy. Para abertura de diâmetro D_a, o primeiro mínimo tem ângulo aproximado:

$$\theta_{\text{min}} \simeq 1{,}22\frac{\lambda}{D_a} \quad \text{em radianos.}$$

O fator 1,22 é resultado do modelo ondulatório da abertura circular, adotado aqui sem demonstração por cálculo. Pelo critério de Rayleigh, duas fontes puntiformes ficam no limite convencional de resolução quando o máximo de uma coincide com o primeiro mínimo da outra.

Aumentar a abertura reduz o espalhamento difrativo e pode revelar detalhes angulares menores. Aumentar apenas o aumento de um instrumento não melhora essa capacidade. Aberrações, atmosfera, ruído e detectores também podem limitar o resultado real.

Em microscopia, uma estimativa correspondente para separação transversal é:

$$\Delta x_{\text{min}} \simeq \frac{0{,}61\lambda_0}{\text{NA}}, \qquad \text{NA} = n\sin\alpha.$$

α é o semiângulo coletado, n o índice junto ao objeto e λ_0 o comprimento de onda no vácuo. A abertura numérica mede coleta angular; o critério não é uma fronteira universal de todo método de imagem.

CAPÍTULO 16

Polarização da luz

16.1 O que é selecionar uma direção de oscilação

Em uma onda luminosa, o campo elétrico oscila transversalmente à propagação. A polarização descreve como sua direção varia. Na luz linearmente polarizada, ela oscila em uma direção transversal fixa. Na luz não polarizada, a orientação varia de modo que não há uma direção linear privilegiada na média considerada.

Um polarizador linear ideal transmite a componente do campo ao longo de seu eixo de transmissão e bloqueia a perpendicular. A luz transmitida fica linearmente polarizada. Esse mecanismo evidencia o caráter transversal da luz; uma onda puramente longitudinal não teria duas direções transversais equivalentes para selecionar assim.

16.2 Lei de Malus e perda no primeiro polarizador

Se luz linearmente polarizada de amplitude E_0 chega a um polarizador com eixo a ângulo θ, a amplitude transmitida é a projeção:

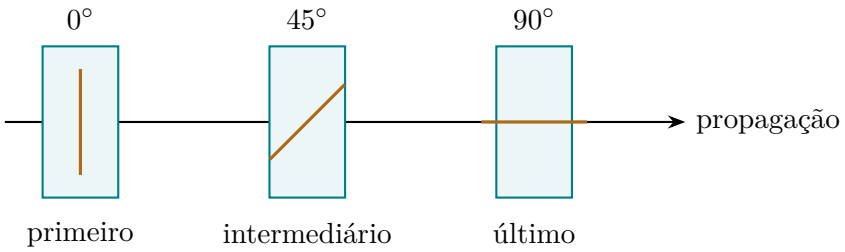
$$E = E_0 \cos\theta.$$

Como a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude:

$$I = I_0 \cos^2\theta. \tag{16.1}$$

A projeção aparece antes do quadrado; não se usa $I = I_0 \cos\theta$.

Luz não polarizada ideal, com direções distribuídas sem preferência, perde metade da intensidade no primeiro polarizador. Isso ocorre porque a média de $\cos^2\theta$ é $1/2$. A partir da luz já polarizada, cada polarizador seguinte obedece a Malus com o ângulo **em relação ao eixo do anterior**.



As direções dos eixos estão esquematizadas no plano transversal; os rótulos indicam a diferença em relação ao primeiro. A escolha de chamar o primeiro de 0° é apenas uma referência.

Exemplo resolvido 28 - Inserir um polarizador pode permitir transmissão

Luz não polarizada de intensidade I_{inc} atravessa dois polarizadores ideais cruzados. Após o primeiro, a intensidade é $I_{\text{inc}}/2$; após o segundo, zero.

Insira um terceiro entre eles, a 45° de ambos. Agora:

$$I_f = \frac{I_{\text{inc}}}{2}\cos^2 45^\circ \cos^2 45^\circ = \frac{I_{\text{inc}}}{8}.$$

O intermediário seleciona uma nova direção de polarização antes do último. Ele não aumenta a energia da luz; muda a sequência de seleções de componentes.

16.3 Polarização por reflexão e ângulo de Brewster

Em reflexão numa interface entre dielétricos transparentes usuais, as componentes do campo podem ter refletividades diferentes. No ângulo de Brewster, o feixe refletido fica linearmente polarizado perpendicularmente ao plano de incidência.

Nessa condição, os raios refletido e refratado são perpendiculares. Logo $r = 90^\circ - i_B$. Aplicando Snell:

$$n_1 \sin i_B = n_2 \cos i_B \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}}.$$

O raio transmitido em geral fica parcialmente polarizado, não necessariamente totalmente. Não confunda Brewster com ângulo crítico: o primeiro trata de polarização da reflexão, o segundo de possibilidade de refração propagante.

Óculos com polarizador podem reduzir parte da luz refletida por certas superfícies ao bloquear sua componente predominante. A eficácia depende da orientação, da geometria e da natureza da luz que chega.

16.4 Materiais anisotrópicos e rotação da polarização

Em um material birrefringente, modos de polarização diferentes podem se propagar com índices diferentes. Isso pode separar feixes ou produzir diferenças de fase entre suas componentes. A hipótese de um único índice independente da polarização não serve para descrever todo esse comportamento.

Materiais opticamente ativos podem girar a direção de polarização. Se forem inseridos entre polarizadores cruzados, a intensidade final pode mudar. A rotação depende de propriedades do material, percurso e frequência, e não deve ser confundida com uma simples perda uniforme de intensidade.

CAPÍTULO 17

Energia, fotometria e interação com a matéria

17.1 Potência luminosa e lei do inverso do quadrado

A irradiância, chamada aqui também de intensidade média da luz, mede potência recebida por área normal ao feixe, em $\mathrm{W/m^2}$. Uma fonte puntiforme isotrópica de potência óptica P distribui energia por esferas de área $4\pi r^2$:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}. \tag{17.1}$$

Dobrar a distância reduz a intensidade a um quarto, se não houver absorção. Um feixe colimado de laser não deve ser tratado automaticamente como fonte isotrópica.

Se um pequeno detector plano de área A_d faz ângulo θ entre sua normal e a direção de chegada da luz, sua área projetada é $A_d \cos\theta$:

$$P_{\text{recebida}} \simeq I A_d \cos\theta.$$

Supomos intensidade praticamente uniforme sobre o detector. O cosseno corresponde à projeção da área, não a uma alteração da potência total da fonte.

17.2 Aprofundamento: lúmen, candela e lux

Fotometria pondera a luz pela sensibilidade visual de referência. Duas fontes com a mesma potência em watts e espectros diferentes podem ter fluxos luminosos diferentes.

Grandeza fotométrica	Significado	Unidade
Fluxo luminoso Φ_v	Potência ponderada pela resposta visual de referência	Lúmen (lm)
Intensidade luminosa I_v	Fluxo por ângulo sólido em uma direção	Candela (cd)
Iluminância E_v	Fluxo recebido por área	Lux ($\mathrm{lx} = \mathrm{lm/m^2}$)

O ângulo sólido de uma pequena área normal a distância r é $\Omega \simeq A/r^2$, em esterradianos; uma esfera completa subtende 4π sr. Para fonte isotrópica, $\Phi_v = 4\pi I_v$.

Um detector recebe fluxo $\Delta\Phi_v = I_v \Omega$. Para uma superfície inclinada, $\Omega \simeq A_d \cos\theta / r^2$. Dividindo pela área:

$$E_v = \frac{I_v \cos\theta}{r^2}.$$

A relação vale para fonte aproximadamente puntiforme na direção considerada e sem perdas adicionais. Lux e $\mathrm{W/m^2}$ não são unidades intercambiáveis sem informação espectral.

17.3 Fótons e uma ponte para a física moderna

Na emissão e absorção, a luz pode transferir energia em quanta:

$$E_\gamma = h_{\mathrm{P}}\nu = \frac{h_{\mathrm{P}}c}{\lambda_0}, \qquad h_{\mathrm{P}} \simeq 6{,}63 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}. \tag{17.2}$$

Usamos h_{P} para a constante de Planck, separando-a da altura de objeto. Luz mais intensa pode conter maior fluxo de fótons, sem que cada fóton tenha mais energia. A energia individual acompanha a frequência.

No efeito fotoelétrico ideal de um material com função trabalho W, a maior energia cinética dos elétrons emitidos satisfaz:

$$K_{\max} = h_{\mathrm{P}}\nu - W.$$

É preciso $\nu \geq W/h_{\mathrm{P}}$ para haver emissão nesse modelo. Aumentar a intensidade abaixo do limiar não substitui a energia mínima por fóton. Este é um elo com física moderna, sem exigir uma teoria quântica completa para acompanhar a óptica anterior.

Exemplo resolvido 29 - Potência coletada e número de fótons

Uma fonte ideal isotrópica emite potência **óptica** de 3,0 W, toda em $\lambda_0 = 600\,\mathrm{nm}$. A $r = 2{,}0\,\mathrm{m}$:

$$I = \frac{3}{16\pi} \simeq 5{,}97 \times 10^{-2}\,\mathrm{W/m^2}.$$

Um detector normal ao feixe, de $10\,\mathrm{cm^2} = 10^{-3}\,\mathrm{m^2}$, recebe $P_d \simeq 5{,}97 \times 10^{-5}\,\mathrm{W}$. Cada fóton tem:

$$E_\gamma = \frac{(6{,}63 \times 10^{-34})(3{,}0 \times 10^{8})}{600 \times 10^{-9}} = 3{,}315 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}.$$

O fluxo recebido é $P_d/E_\gamma \simeq 1{,}8 \times 10^{14}$ fótons por segundo. A potência elétrica consumida pela fonte não foi dada e não deve ser identificada automaticamente com seus 3 W ópticos.

17.4 Espalhamento, céu e limites de transparência

Quando estruturas espalhadoras são muito menores que o comprimento de onda, a dependência de Rayleigh favorece comprimentos menores, aproximadamente como $1/\lambda^4$ sob suas hipóteses. Isso contribui para o azul do céu; a luz solar direta, após atravessar maior percurso atmosférico, pode ficar relativamente empobrecida em componentes curtas.

A cor observada também envolve o espectro solar, a atmosfera e a sensibilidade visual, por isso não basta dizer que a menor faixa visível obrigatoriamente domina a percepção. Partículas maiores, como gotículas, podem espalhar várias faixas de forma menos seletiva, contribuindo para o aspecto claro de nuvens.

Absorção, espalhamento, reflexão e transmissão são processos distintos. Em um problema, identifique qual retira energia do feixe principal e se a energia foi absorvida pelo material ou apenas redirecionada.

CAPÍTULO 18

Estratégias e uma aplicação integrada

18.1 Reconheça o mecanismo antes da fórmula

Situação	Pergunta inicial
Imagem em espelho ou lente	Os raios se encontram ou só seus prolongamentos?
Equação de Gauss	Onde ficam as regiões reais e virtuais deste elemento?
Refração	Os ângulos foram medidos com a normal e os índices estão na ordem correta?
Reflexão total	A luz tenta sair do maior índice para o menor?
Mais de uma lente	Qual ponto funciona como objeto do elemento seguinte?
Instrumento óptico	O aumento pedido é linear ou angular?
Interferência	Há fase estável, diferença de caminho e inversão por reflexão?
Difração	A grandeza dada é largura de uma abertura ou distância entre aberturas?
Polarizadores	Qual é a polarização antes de cada etapa?
Energia da luz	O dado descreve potência total, potência por área ou energia por fóton?

18.2 Uma ordem de resolução

1. Desenhe a geometria, a direção de chegada da luz, os meios e as superfícies.
2. Defina as grandezas com seus sinais antes de substituir valores.
3. Escreva a lei do fenômeno: reflexão, Snell, Gauss, superposição ou conservação de energia.
4. Resolva simbolicamente quando isso ajudar a enxergar dependências e limites.
5. Classifique a resposta: região, realidade, orientação, tamanho, direção ou ordem da franja.
6. Faça uma verificação independente com desenho, unidade ou caso-limite.

Uma imagem que a conta classifica como real precisa ser compatível com a convergência dos raios de saída. Um seno maior que 1 pode indicar ausência daquela ordem ou reflexão total, em vez de simples erro de calculadora. Um valor focal em centímetros não pode ser invertido diretamente para dar dioptrias.

18.3 Aproximações que precisam acompanhar a resposta

Espelhos esféricos e lentes delgadas usam raios paraxiais. Profundidade aparente simples usa observação próxima da normal. Young e fenda simples com $y \simeq L\theta$ exigem pequenos ângulos. A fórmula simples de película apresentada usa incidência normal. Malus exige luz linearmente polarizada antes do polarizador analisador.

Em todas essas situações, a aproximação não é um detalhe decorativo: ela determina se a relação é adequada. Um desenho muito exagerado ajuda a ver a geometria, mas não amplia o domínio matemático do modelo.

Exemplo resolvido 30 - Lente observando o padrão de duas fendas

Duas fendas de largura $a = 0{,}060\,\text{mm}$ e separação entre centros $d = 0{,}30\,\text{mm}$ recebem luz coerente em fase, de $\lambda = 600\,\text{nm}$ no ar. Uma lente convergente de $f = 50\,\text{cm}$ é colocada imediatamente após as fendas, com abertura suficiente para não recortar o feixe relevante. A tela fica no plano focal de saída.

Por que a distância focal aparece no lugar da distância de propagação? Um feixe paraxial de direção θ que incide na lente é levado a um ponto do plano focal de coordenada $y = f\tan\theta \simeq f\theta$. A lente reúne as contribuições de uma mesma direção, permitindo observar o padrão angular na tela focal.

Posições de interferência. As direções de reforço obedecem $d\sin\theta = m\lambda$. Para pequenos ângulos:

$$y_m \simeq \frac{m\lambda f}{d}, \qquad \Delta y = \frac{(600\times10^{-9})(0{,}50)}{0{,}30\times10^{-3}} = 1{,}0\,\text{mm}.$$

Envoltória de difração. Cada fenda tem primeiro mínimo em $a\sin\theta = \lambda$. Na tela:

$$|y_{\text{primeiro mínimo}}| \simeq \frac{\lambda f}{a} = 5{,}0\,\text{mm}.$$

O máximo central da envoltória ocupa aproximadamente $10\,\text{mm}$. As posições nominais de interferência no seu interior são $m = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \pm4$: nove. As ordens $m = \pm5$ coincidiriam com o primeiro mínimo de cada fenda e desaparecem no modelo.

Interpretação. A separação entre fendas controla o espaçamento das franjas; a largura de cada fenda controla a envoltória; a lente converte ângulos em posições. A envoltória modifica o brilho e pode deslocar ligeiramente os máximos exatos do padrão combinado em relação às posições nominais de interferência.

Dobrar f, mantendo as demais condições, dobra as dimensões lineares do padrão na tela focal, mas não muda as direções angulares de interferência nem o número de ordens nominais dentro da envoltória central. A lente não cria novas frequências nem elimina a necessidade de coerência.

Referências para estudo e conferência

O texto, os diagramas e os exemplos foram elaborados para esta aula. As referências abaixo servem para consulta e comparação dos modelos; o desenvolvimento foi adaptado à matemática escolar.

- Gualter José Biscuola, Newton Villas Bôas e Ricardo Helou Doca. *Tópicos de Física*, volume 2, nas partes de óptica. Organização e paginação variam conforme a edição.
- OpenStax. *College Physics 2e*, capítulos 25 a 27: óptica geométrica, visão e instrumentos, óptica ondulatória. https://openstax.org/details/books/college-physics-2e.
- OpenStax. *Physics*, capítulos de luz, óptica geométrica e fenômenos ondulatórios. https://openstax.org/details/books/physics.

Consultas específicas: lentes em https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/25-6-image-formation-by-lenses; espelhos em https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/25-7-image-formation-by-mirrors; experimento de Young em https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/27-3-youngs-double-slit-experiment; filmes finos em https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/27-7-thin-film-interference.

Para revisar, reconstrua um diagrama, obtenha a relação sem consultar a dedução e explique por que ela se aplica àquela geometria. O objetivo é conseguir escolher e justificar o modelo antes de começar a conta.